从物理到数据：智慧档案 2.0 体系构建研究

牛　力[1,2,3]　黎安润泽[2]　刘慧琳[2]　曾静怡[2]

（1　中国人民大学数据工程与知识工程教育部重点实验室　北京　100872；2　中国人民大学信息资源管理学院　北京　100872；3　中国人民大学 CIO 研究中心　北京　100872）

摘　要　智能时代背景下，档案的开发利用从物理智慧跨入数据智慧。档案工作在从物理档案的保管向数字档案的开发利用转型的过程中，表现出从业务连续到数字连续到智慧连续过渡的特征，以及由保管导向到价值导向发展的趋势。基于此，本文提出智慧档案 2.0 体系，具体分为面向管理对象的智慧档案数据、面向开发手段的智慧档案技术、面向价值发现的智慧档案服务三个子体系。该体系旨在通过数据方面的细粒度组织、语义化关联、资产化留存，技术方面的数据处理、数据感知、内容分析，服务方面的多维度呈现、个性化推送、精准化查询等，最终实现更高阶的档案资源开发利用和档案价值发挥呈现。

关键词　智慧档案　档案价值　数字化　开发利用

DOI：　10.16065/j.cnki.issn1002-1620.2022.03.011

From Physics to Data: Research on the Construction of Smart Archives 2.0 System

NIU　Li[1,2,3], LI　Anrunze[2], LIU　Huilin[2], ZENG　Jingyi[2]

（1　Key Laboratory of Ministry of Education for Data Engineering and Knowledge Engineering, Renmin University of China, Beijing　100872; 2　School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing　100872; 3　CIO Research Center, Renmin University of China, Beijing　100872）

Abstract: Under the background of the intelligent era, the development and utilization of archives has moved from physical intelligence to data intelligence. In the process of transformation from the storage of physical archives to the development and utilization of digital archives, archives work has shown the characteristics of transition from business continuity to digital continuity and to intelligent continuity, and the trend of development from storage-oriented to value-oriented. Based on this, the article proposes the smart archives 2.0 system, which is divided into three sub-systems: smart archives data for management objects, smart archives technology for development methods, and smart archives services for value discovery. In terms of data, fine-grained organization, semantic association, and asset retention should be completed. In terms of technology, data processing, data perception, and content analysis should be performed. In terms of services, multi-dimensional presentation, personalized push, and precise query should be realized. Through the above-mentioned methods, a higher level of archives resource development and utilization and archives value display can be achieved.

Key words: smart archives; archival value; digitization; development and utilization

0　引 言

以云计算、大数据、区块链、人工智能等为代表的新兴技术重新定义了社会生产力的模式，以知识社会、数字经济等为代表的新的价值模式重新架构了以数据为中心的信息生态。在信息资源领

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

域，有了更多的手段和方法去探索和发现曾经很难触及的数据深处的价值。在新的智慧体系下，以数据为核心，围绕数据开展捕获、存储、分析、计算、利用已经成为相关学科新的研究重点。档案工作经历了从纸质载体到数字化载体再到档案数据挖掘的一系列变迁，档案机构也经历了从实物库房到数字档案馆的过渡。近些年，随着智慧城市等概念的盛行，很多专家提出了智慧档案、智慧档案馆的概念，认为档案部门应着眼于打通数据孤岛，发掘数据信息，使数据赋能智慧档案服务的建设。[1]国内多家档案馆已经开展了智慧档案馆的探索，其智慧服务的功能定位[2]包括智能化交互服务、知识共享创新服务、个性化自助服务等，表1列出了我国几个代表性机构。

目前已有的国内智慧档案研究大部分以实体馆藏数字化、虚拟馆藏联合化为主，集中在独立分布的物理资源向融合共享的数字资源转化上。这方面的理论研究乃至实践落地日渐成熟，在此基础上如何进一步发挥档案部门的巨大资源优势，开展以数据为中心的档案管理工作，挖掘档案内在价值，提升档案部门的作用，是本文探讨的重点。

1　从物理智慧跨入数据智慧

过去我们搞档案数字化，是把纸质档案扫描成图片，具体的内容还需要人来读，数字化的档案不能直接变成人工智能、人的智慧、人的外脑[8]，是停留在数据加工层面的一种物理智慧。如今的智慧档案建设在基本实现了档案数字形态转变的基础上，进一步深入对档案内容知识的利用和档案服务方式的探索。智慧档案建设初期，研究和工作的重点基本在物理层面上，例如档案信息资源集合的开放与分布、离散载体的智能分类与聚合。那时的智慧档案概念与档案数字化的概念没有明确的分割界限，智慧档案更加侧重于库房文档的智能利用方案，档案数字化更加侧重于通过打破地域、系统的界限实现信息资源的“增值效益”[9]，但二者都是以物理实体档案的智能化保管为主要特点和任务的。

智慧档案建设2.0阶段超越了对载体和环境管理的关注，开始将理念、对象、主体、环境及管理技术与手段等要素综合在一个体系化的空间进行细致考察[10]，密切结合智慧技术的适用场景与发展趋势，提供更加主动、更加深层、立体互联的档案智慧化服务。这时的智慧档案建设已经在档案数字化之上，是对基于数字形态的档案数据进行更深层次的加工、分析、利用、服务。智慧档案2.0以数据内容的深度价值开发为导向，形成以数据的可信存储、知识开发、多维展示、智库服务为核心的新一代智慧档案服务体系。从数据角度来讲，智慧档案2.0体系中档案对象逐步实现从模拟态到数字态再到数据态的转变[11]，数据的来源越来越丰富。在知识社会的背景以及新《档案法》的开放导向下，档案工作将从以保管为主向以开发利用为主转型。从技术角度来讲，因为档案载体从实体转向数字的趋势几乎是不可逆的，所以将来对档案的使用技术必然会由实体保护保管技术、数字化技术向以内容为主的数字载体可信技术、数字内容利用技术转型。从服务角度来讲，档案利用将从以凭证作用为主的服务，向提供多维度、深加工、决策依据型的深层次知识服务转型。

2　智慧档案 2.0 体系构建

2.1　从业务连续到数字连续再到智慧连续：智慧档案2.0的特征

业务指的是档案管理中的一系列档案工作活动。档案业务活动的连续性涵盖了档案从生成到利用的全生命周期。研究档案的业务连续是强调文件运动的一种时间跨度，表明文件具有从最初形成到最终销毁或永久保存的整体运动过程。业务连续是保证档案真实、可靠、完整、可用的最基本措施，也是最原始的档案鉴定依据和工作流程。

数字连续指的是在档案生命周期中，以数字形态为载体的档案数据在不同的环节中保证“四性”。

表1 我国代表性智慧档案建设情况

档案机构	建设现状
上海市档案局（馆）	“就地查询、跨馆出证、馆社联动、全市通办”[3]
青岛市档案馆	研究了云计算、物联网、移动互联网等技术在智慧档案馆建设中的应用，提出了以档案自动收集、智能管理、便捷服务、自主保护、全程监督为核心的智慧档案馆建设模式[4]
福建省档案馆	建立了与政务数据共享平台对接的数字档案资源中心[5]
浙江省档案局	基于全程管理的理念打造电子文件自动化管理体系，构建档案信息资源智能化保管与服务平台[6]
江苏省档案局	建立起基于云计算的档案信息资源共享模式，以解决省级以下档案机构发展不平衡的问题[7]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

业务连续下，大多情况下档案随着管理业务的推进单向流动，容易造成分散在不同环节、不同责任者中的信息孤岛。数字连续就是要在信息的持续运动中构建信息管理的系统性框架，使得各相关人员在任何时候都能查看完全相同版本的档案数据。

智慧连续指的是在数字连续的基础上，能够在从数据采集到数据服务的全过程中用智慧的技术去分析数据、感知数据、使用数据，让数据的核心知识价值能够在全周期中发挥和呈现。一直以来，除少数对档案有直接需要的机关部门，档案在社会上的认可度始终不高，因为不能直接利用，感受不到它的价值，久而久之便会遗忘，陷入“不用—不会用—更不用”的恶性循环，使得档案“只存不用”的现象长期存在。智能时代的种种技术应用聚焦于档案内容的分析和档案价值的挖掘，通过提供真实可靠、准确实用的档案服务将档案事业拉回时代发展的“舞台”。智慧连续考虑更多的是如何满足不同职责、不同身份、不同需要的档案用户对档案的诉求问题，对档案数据的处理由保管转为利用，对档案利用的观念由被动转为主动，对档案价值的体现由薄弱转为充分。从业务连续面向资源到数字连续转向技术，再到智慧连续重在用户，这一演变和发展过程对用户越来越友好，越来越利于社会、企业、个人对档案的接受与融合。

2.2 从保管导向到价值导向：智慧档案2.0的基本内涵解析

以数据为基础的智慧档案体系构建中，在延续传统档案业务连续的“收、管、用”体系上[12]，智慧档案2.0体系实现了由保管导向到价值导向的转变，也就是如何在“收、管、用”各环节更注重档案数据的价值发现、保值和增值。档案诞生最初是为党和国家各项事业提供服务的，普通用户对档案的利用较为缺乏，认识也较为浅薄，因此档案价值的发挥非常局限。智慧档案2.0体系促进了档案形态的变革，让档案内容变得可识别发现、可解释关联、可开发利用，让档案知识得到释放并汇入庞大的社会信息体系，形成了档案创新开发利用的活体循环，并提供智能智慧服务，从而被社会每一个小的团体或个体接纳。

智慧档案2.0体系建设的总体框架如图1所示，以档案数据为核心，构建“数据—技术—服务”的智慧档案数据连续体，使之能够有效衔接和运转。具体分为档案数据基础子体系、档案技术子体系、档案服务子体系三个子体系，最终具有以数据为基础，通过技术开发实现数据价值、提供高阶服务的能力。

在当前社会环境下，以数字载体的档案数据为主流数据已成为档案不可逆转的趋势，因此未来需要构建从单份档案到多份档案、从实体到关联、从信息组织到知识工程的档案资源开发利用一体化体系，推进技术深度融合与协同创新，促进档案内容挖掘、价值创新，推动实践转向。[13]

3 面向管理对象的智慧档案数据

智慧档案2.0体系中，档案对象形式更丰富，档案对象价值更凸显。传统纸质档案向电子文件转变，单一文本形式向图册、音频、视频等多媒体形式转变，三维图像等复杂形式的文件也开始成为档案数据资源。智慧档案2.0体系重新定义档案数据本身的核心资产价值，涌现数据中的核心信息，实现以数据为核心的智慧连续和更强的数据发现组织能力，即让档案更好地存、更好地找。

重新定义的智慧档案数据包含几个新的特征，

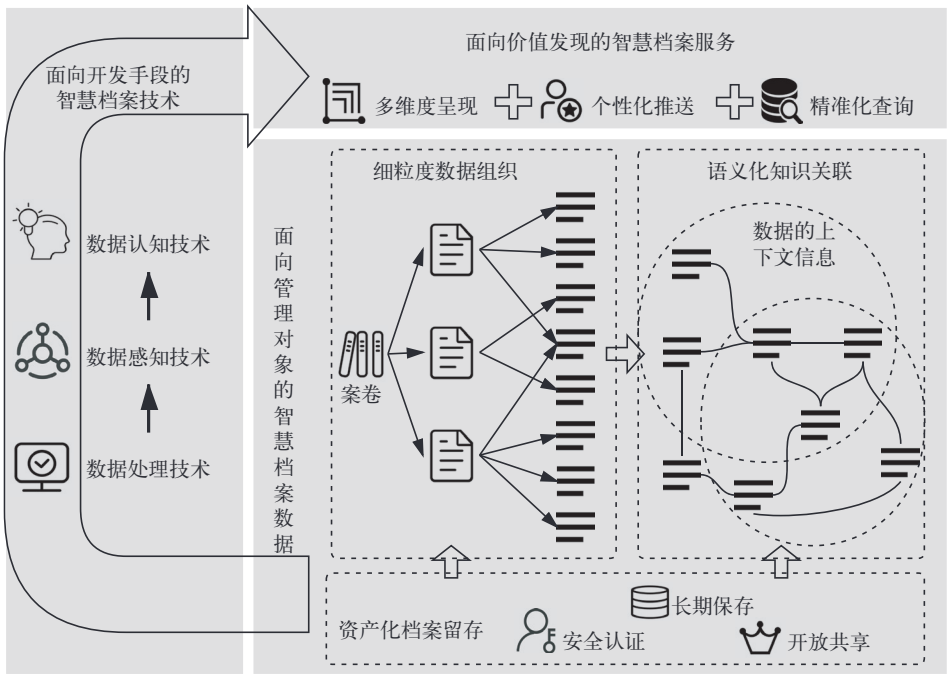


图1 智慧档案2.0建设框架

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

即可识别、可解释、可关联、可发现。可识别是指档案中的数据能够被计算机所理解，是真正数据化的存储，而非二进制的数字化内容；可解释是指内容不仅能够被存储和识别，还可以被描述和表达，具有具体的语义含义，具有上下文背景信息；可关联是指数据之间隐含的语义关系能够被显性化，能够有效地链接至上下文相关数据，可以通过关联的数据更好地分析和解释；可发现是指数据能够被快速定位、查找，以便更智能地利用和更便捷地服务。

3.1 细粒度的数据组织

细粒度的数据组织主要是指深入文件内部，将一份档案文件拆分为多个以包含数据对象的知识单元为最小粒度数据单元的档案整理和编研方式。知识单元是随着知识管理相关研究兴起而诞生的一个概念，虽然在定义的表述上学界至今还存在见仁见智的情况，但其根本作用和目的是更直接地满足用户内容层面的知识需求。知识管理为过去长期以文件为基本单位的档案研究注入了新鲜血液，诸如知识图谱等更多的组织方式逐渐产生并得以实践应用。

以文本型档案为例，用户真正需要的知识单元通常散落在不同文件的不同位置。随着档案数据量的增长和用户对档案诉求的提升，文件与用户真实的知识需求之间的“最后一公里”差距成为信息服务机构当前应重点思考的问题。细粒度的数据组织要求从篇章级别细化到数据单元，这种组织粒度的细化实质上是内容分析深度的下沉。每一个数据单元中的数据对象都是从档案数据中抽取的，然后补充上下文信息，形成知识化的数据粒度和组织形态。档案中的事实、表格、图像等都可以成为不同类型的知识单元，加上一定的标注数据构成数据单元。档案领域有非常成熟的元数据标准，但这些标准是针对整体文件级别的标注而研发的，应用于对知识单元的标注时还应进行适当调整和补充。

3.2 语义化的知识关联

智慧档案2.0体系中，档案间的关联从文件级别深入内容级别，基于数据单元中的数据对象特征（如人物对象中的地点属性、工作单位属性、师承属性、家庭关系属性），通过其间的关系逻辑，关联与之有交集的其他数据单元，使之成为数据的上下文信息，形成语义化的知识关联，以便在数据分析中获取更多与之有逻辑关联的数据。

语义化的知识关联不仅面临着建立哪些关联的判准难题，也面临着关联关系该怎样表示和应用的实现难题。《中国图书馆分类法》中的等级关系、等同关系、相关关系、并列关系[14]，叙词表中的“用（Y）、代（D）、属（S）、分（F）、参（C）”关系，本体中的Part-of包含关系（整部关系）、Kind-of继承关系、Instance-of实例关系、Attribute-of属性关系都可视作语义化的知识关联，而在各类档案知识库、数字人文等项目中其他自定义的知识关联也逐渐增多。对于更复杂的具体要关联哪些数据的问题，则须具体问题具体分析。被关联的数据源可以是短词句、长段落、外部著录信息、内部文档内容或整篇文章。

3.3 数据的资产化留存

“资产”这一概念突出了文化资源的价值性[15]，国际标准ISO/IEC 17799《信息安全管理标准》中明确指出信息是一种资产[16]，档案数据作为重要的信息资源，其资产化留存在当下已获得共识性的讨论，主要涉及的问题包括安全认证、开放共享、长期保存等。

安全认证上，区块链技术凭借不可篡改、可追溯等特性，通过“加戳”和“加密”两种方式在数据流通过程中对其打上烙印，实现是否使用、使用过几次的登记，这样可以让档案数据资产化，有效保障档案数据共享的安全性。[17]开放共享上，通过应用物联网、云计算等先进技术，建设一站式的档案资源协同共享利用平台，打破信息孤岛，实现档案数据的有序整合和高效利用，从而更好地为公众服务。[18]长期保存上，可以依托开放档案信息系统（OAIS）的标准模式、管理模式和技术模式[19]实施数字档案资源长期保存和认证工作，并与可信数字仓储（TDR）的组织机构、财政、政策层面等宏观管理要件结合在一起，对各类认证环节进行统筹管理。OAIS、TDR等已经成为国际标准，作为档案留存相关规定，它们借鉴资产管理的要素，注意机构全方位的管理能力，如财务可持续性、活力、问责和政策、风险管理等，同时对数字保存标准规范的规定更为具体。[20]

4 面向开发手段的智慧档案技术

由于数字档案资源格式、载体和类型的多元化，将大粒度档案文献资源碎化为具有参考价值的细粒度知识单元的过程，需要将计算机技术、数据分析方法和领域专家智慧有机融合，从档案内容视角实现资源的深度语义挖掘与理解揭示。[21]利用智慧手段和方法，解决AI技术难以直接应用的问题，实现数据的智慧连续，让档案获得更强的数据感知

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分析能力，即使档案特征更明显，档案价值更凸显。

4.1 数据处理技术应用

用人工智能技术解读复杂历史数据集中的海量信息，从不同载体的数据中，用不同的AI方法对数据进行处理，实现数据的可识别。特别是对多媒体数据，对图像、音频、视频进行数据降维，使之结构化和文本化，以便更便捷地对数据进行进一步开发。数据处理技术除了能将作为传统档案的文件数字化，还能够将一些过去没有被作为档案收纳的碎片化、多样化的数据，包含手稿、文物以及图片、音像等内容，都转化为可用的知识。档案以文件为基本组织单位时，这些内容因形式不同无法被纳入档案管理体系，以数据单元为基本组织单位，则可将这些内容融入统一的档案组织体系中，从而提供更丰富的知识服务。

具体而言，以自动分词、文本标记、命名实体识别、文本挖掘等为代表的自然语言处理（NLP）技术近年来在档案研究中应用广泛。自然语言处理可分为自然语言理解与自然语言生成两大类，后者多用于人机对话、智能问答、自动文章写作等，上述技术则属于自然语言理解，起源于基于全文检索的信息搜寻，目的是让非专业用户能够用日常用语实现搜索，降低行为门槛。图像格式的数字档案开始运用人脸识别、拍照识别等技术，音频格式的数字档案运用语音识别等，借助这些先进的数据处理技术，可以挖掘档案数据中的隐性知识、“弱”信息、“暗”数据[22]，形成档案知识元，并对其进行连接、组合，更好地发挥档案数据价值。

4.2 数据感知技术应用

智慧档案2.0体系中的感知与以往的碎片化命名实体识别不同，它不仅能够从数据中发现并定位有潜在价值的对象，如档案数据中的人物、时间、地点、组织机构、事件等数据要素，还能够基于此进一步感知其在档案数据中的逻辑语义关系，能够通过智能技术将这些数据要素进行有效链接，并根据链接扩展数据的延伸价值。人类知识的一大半蕴含在关系中，我们对世界的了解不仅表现为传统分类法所体现的概念的集合，还表现为语义的网状关联[23]，Web环境下传统的信息交互模式在知识表示、知识重组、知识聚类、知识检索等方面都暴露出弊端，数据链接能够改善知识组织的效果，分层、多粒度地组织信息资源。

文件内容是由作者决定的，作者对知识的输出往往是按照某种逻辑顺序组织编排的一个知识链条，而用户对知识的需求往往是以某一问题点为中心辐射开的一个知识网络。从数据单元的角度来看，传统的文件组织方式均为线性结构。因为单个文件中铺陈罗列的数据单元非常有限，文档与文档之间又缺乏关联关系，所以如果用户想检索某一主题下尽量丰富的知识内容，只能依靠大量浏览题目、文摘或遍历其他标注数据的方式判断信息资源内容的有用性。数据分析与挖掘、语义分析与知识发现、智能处理和感知技术的广泛应用，将再一次助推档案信息服务的水平到一个更高、更广和更深的层次和高度。[24]

4.3 数据认知技术应用

数据认知技术实际上是一个多种技术的综合体，各种技术用不同的方法解决领域内的问题，其根本是借助认知科学理论构建算法，模拟人的客观认知和心理认知过程，使机器具备某种程度的“类脑”认知智能。[25]借大数据、人工智能时代的发展而兴起的数据挖掘、情感分析、认知计算等技术被图情档学界视为新的发展驱动，其中数据认知技术针对大量未得到充分应用的非结构化数据、半结构化数据，解决其数据量之大、数据类型之广、生产速度之快、数据质量之痛[26]等问题，适用于用户语言理解、互联网搜索等情景。

搜索引擎的出现极大程度地提高了信息资源的利用效率，但搜索引擎对于海量信息资源的组织仍以网站、网页和各类型纸质文件为主要的控制与组织单元，对局部信息的搜索最多满足定位功能，这种功能更像一种目录导航，无法实现异构分布的信息资源的集中统一反馈，无法满足用户细粒度的知识需求。传统同义词环、分类表、叙词表等知识组织方法无法单独支持特定主题的精准知识发现，深度学习方法可弥补传统知识组织系统的局限，但会受计算语料规模和质量的限制[27]，因此在档案数据智慧的挖掘过程中应融合知识组织理论与数据认知技术。

5 面向价值发现的智慧档案服务

传统档案的归档范围实际上是一个“重点数据”的概念，而大数据需要的是所有可能的数据[28]，档案利用的服务性在智能时代具有明显的放大效应。智慧档案体系建设主题需转变观念，由被动到主动，拓宽档案利用服务的深度与广度，实现服务层面的“升级”，解决档案编研利用服务的需求，实现

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

更强的数据传递渗透能力，让档案更容易被看到、被重视、被使用。

5.1 多维度数据组织呈现能力

如今利用互联网环境来完成知识组织与服务是满足大众知识需求的关键，知识来源由专家知识转为用户本身资源的整合，技术应用由单一维度的用户诉求转为多维知识服务，知识传递方式由被动的单向检索转为主动的推荐呈现。多维分析可视化技术作为知识挖掘的重要手段，主要利用计算机图形学和图像处理技术，遵照不同的维度，将数字形式的数据转换为图形、图像，予以直观、形象的呈现。[29]多维数据组织呈现能力强调丰富友好的可视化途径，可视化是利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出来，并进行交互处理的理论、方法和技术。[30]从柱状图、折线图到桑基图、树状图再到主题图、知识图谱，越来越多的呈现方式开始应用于档案数据可视化。例如，借鉴以地理信息系统（GIS）为基础的“空间分析法”思想，以“空间”为切入点将档案的地理位置属性直接清晰地以地图形式集成，以满足读者对相关主题异构资源的一站式查询检索需求。

5.2 个性化的知识推送能力

大数据时代网络信息爆炸式增长，没有或缺乏适当的辨别筛选能力时，我们常常会感到数据接受能力的局限，致使“信息迷航”“认知过载”。个性化推荐是以用户为中心，基于用户兴趣、行为信息预测其需求，主动推荐相关知识的服务，为用户过滤一部分信息，具有个性化、智能化、立体化等特点。它的优势是更接近用户的潜在兴趣和真实需求，更容易获得关注，劣势是需要数据基础，用户本身留下的数据越多，推荐才能越准确。个性化推荐系统是互联网和电子商务发展的产物，是建立在海量数据挖掘基础上的一种高级商务智能平台，向顾客提供个性化的信息服务和决策支持。近年来，个性化推荐逐渐成为学术界的研究热点之一，并应用于各行各业。档案领域在应用新技术进行智慧建设的过程中开始探索个性化推荐的方式，并借助数据处理技术、数据感知技术、内容分析技术等实现了越来越精准的基于档案数据的知识推送服务。

5.3 精准化的查询检索能力

在信息检索中，查询检索始终拥有最简洁的界面和最直接的服务，是用户最易接受、最常使用的方式，只要为用户提供检索框和结果列表并能够实时匹配检索结果即可。精准化查询是信息服务机构不断追求进步的目标，也是信息技术、人工智能技术等在信息检索领域应用的重要体现。它依赖于计算机对用户提问的准确理解，要求检索系统与数据库系统融合，支持文本、数字、日期、字符串等各种数据类型的高效索引，支持丰富的查询语言和查询类型。精准化的查询检索优势是方便快捷、简单实用，劣势是以用户为导向，屏蔽了过程数据，仅适用于有明确信息需求的用户。

6 结 语

纸质物理实体的档案保管被虚拟上网的数字技术快速改变，使足不出户查询档案、随时随地调取档案都成为可能，随着技术应用的发展和理论基础的深入，档案研究重点不再停留于简单的数字化过程，关注点由物理要素的转变开始向内容价值的挖掘发展。在以数字形态为载体形式、以数据内容为研究对象、以价值挖掘为研究目标、以知识服务为工作重点的档案工作新形势下，构建从业务连续到数字连续再到智慧连续、从保管导向到价值导向的智慧档案2.0体系会成为下一步趋势。智慧档案2.0体系应以档案数据为核心支撑，积极应用各项智能技术，探索多元智慧化服务，使档案数据能够有效衔接和运转，使档案价值能够充分发挥和利用。智慧档案2.0体系可细分为档案数据基础子体系、档案技术子体系和档案服务子体系。其中，数据是根本，也是智慧档案建设始终关注的关键。通过细粒度的数据组织、语义化的知识关联、资产化的档案留存，由物理实体转化为网络信号的档案数据具有了被计算机识别、理解、加工、存储的基础；技术是手段，也是智慧档案建设得以推进的动力，通过数据处理技术、数据感知技术、内容分析技术等凸显档案特征，挖掘档案潜力；服务是目标，也是智慧档案建设不断优化的呈现，借助多维度组织、个性化推荐、精准化查询等形式实现档案数据价值，提供档案高阶服务的能力。“数据—技术—服务”的智慧档案数据连续体是数字时代互联网环境下档案发展的必然趋势，未来数据、技术、服务的研究内容将不仅限于文章论述的观点，技术推进和观念进步必然还会带来更多的智慧档案建设思路。

本文系北京自然科学基金面上项目“计算档案学视角下城市历史遗迹孪生数据管护研究”（9222015）的阶段性研究成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

注 释 及 参 考 文 献

[1] 赵彩彩, 郝伟斌. 如何让数据赋能: “互联网+” 背景下智慧档案服务的微观机理与现实路径探析[J]. 北京档案, 2020(6): 17–21.

[2] 贺奕静, 杨智勇. 智慧档案馆的智慧服务功能及其实现[J]. 档案与建设, 2019(11): 28–32.

[3] 杨智勇, 周枫. 试析智慧档案馆的兴起与未来发展[J]. 档案学通讯, 2015(4): 45–50.

[4] 杨来青. 智慧档案馆建设关键技术研究与应用[J]. 中国档案, 2016(7): 66–67.

[5] 徐拥军, 张臻, 任琼辉. 国家大数据战略背景下档案部门与数据管理部门的职能关系[J]. 图书情报工作, 2019(18): 5–13.

[6] 周文泓, 庞玲玲. 档案管理智慧化的构件与策略——基于浙江智慧档案建设的案例研究[J]. 浙江档案, 2018(4): 10–12.

[7] 马仁杰, 沙洲. 基于联盟区块链的档案信息资源共享模式研究——以长三角地区为例[J]. 档案学研究, 2019(1): 61–68.

[8] 赵跃. 大数据时代档案数据化的前景展望: 意义与困境[J]. 档案学研究, 2019(5): 52–60.

[9] 孙晓红, 郭英. 关于建立中国国家数字档案馆的思考[J]. 档案记忆, 2004(7): 26–27.

[10] 钱毅. 智慧档案馆全域对象与建设层级分析[J]. 档案学研究, 2019(4): 109–115.

[11] 钱毅. 新技术环境下电子文件管理纵深发展关键问题分析[J]. 档案学通讯, 2020(2): 4–9.

[12] 牛力, 曾静怡, 刘丁君. 数字记忆视角下档案创新开发利用 “PDU” 模型探析[J]. 档案学通讯, 2019(1): 65–72.

[13] 牛力, 刘慧琳, 曾静怡, 等. 数字时代档案资源开发利用的重新审视[J]. 档案学研究, 2019(5): 67–71.

[14] 王知津, 赵梦菊. 论知识组织系统中的语义关系(上)[J]. 图书馆工作与研究, 2014(8): 65–69.

[15] 杨茜茜. 文化战略视角下的文献遗产保护与活化策略[J]. 图书馆论坛, 2020(8): 163–172.

[16] 张宁. 主数据驱动视角下的企业档案数据资产管理[J]. 档案学研究, 2019(6): 47–52.

[17] 李高峰, 胡国强. 大数据背景下区块链技术在档案馆的应用[J]. 山西档案, 2019(2): 97–100.

[18] 牛力, 裴佳勇. 面向服务的我国智慧档案馆建设探析[J]. 档案学研究, 2018(2): 89–96.

[19] 钱毅. 基于OAIS的数字档案资源长期保存认证策略研究[J]. 档案学研究, 2018(4): 72–77.

[20] 刘越男, 杨建梁. 从机构、系统到体系: 数字档案馆概念的发展[J]. 档案学通讯, 2015(4): 50–55.

[21] 王毅, 魏扣. 优化用户体验的数字档案资源服务策略研究[J]. 档案学通讯, 2017(1): 64–69.

[22] 金波, 添志鹏. 档案数据内涵与特征探析[J].档案学通讯, 2020(3): 4–11.

[23] Layla Unger, Olivera Savic, Vladimir M. Sloutsky. Statistical Regularities Shape Semantic Organization throughout Development[J]. Cognition, 2020, 198.

[24] 杨艳, 薛四新, 徐华, 等. 智慧档案馆技术系统特征分析[J]. 档案学通讯, 2014(4): 66–69.

[25] 索传军, 盖双双, 周志超. 认知计算——单篇学术论文评价的新视角[J]. 中国图书馆学报, 2018(1): 50–61.

[26] 王祥丽. 认知计算: 数据密集型环境下图书情报学研究的新领域[J]. 图书与情报, 2019(5): 109–112, 88.

[27] 孙坦, 刘峥, 崔运鹏, 等. 融合知识组织与认知计算的新一代开放知识服务架构探析[J]. 中国图书馆学报, 2019(3): 38–48.

[28] 郑金月. 数据价值: 大数据时代档案价值的新发现[J]. 浙江档案, 2015(12): 11–14.

[29] 李章超, 何琳. 文化遗产语义组织研究进展[J]. 图书情报工作, 2020(7): 4–12.

[30] 刘炜, 叶鹰. 数字人文的技术体系与理论结构探讨[J]. 中国图书馆学报, 2017(5): 32–41.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net